Enunciados de los problemas

Enunciados de los problemas de Teoría de la Decisión bajo incertidumbre

Ejercicio 1:

Una empresa quiere invertir en un pequeño negocio y debe elegir entre cuatro alternativas. Los beneficios dependen de cómo evolucione la economía durante el próximo año, algo que no pueden predecir con certeza.

Considera tres posibles escenarios: crecimiento económico, estabilidad económica y recesión.

Alternativas	e1	e2	e3
d1	50	30	10
d2	35	25	15
d3	60	20	−10
d4	20	18	12

Cuestionario de Preguntas (Verdadero / Falso)

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

1. En la situación favorable, según el criterio optimista (Maximax), la alternativa elegida es el alquiler turístico (d_3) con un beneficio de 60.
2. En la situación favorable, el criterio de Wald selecciona la tienda online (d_1) por ser la más equilibrada.
3. En la situación desfavorable (costes), el criterio de Laplace recomienda el proveedor D (d_4) con un coste medio de 26.000 €.
4. En el criterio de Hurwicz para la situación favorable ($\alpha = 0,6$), la cafetería (d_2) obtiene el valor más alto con 34.
5. El criterio de Savage para la situación favorable calcula una matriz de arrepentimientos restando cada beneficio al máximo de su respectiva columna (escenario).

Ejercicio 2:

Una bodega de vino de Jerez de la Frontera está considerando ampliar sus instalaciones para atender a un mayor volumen en los mercados internacionales. El gerente debe decidir qué capacidad de producción y crianza implantar, pero desconoce como evolucionará la demanda en el próximo año.

Tiene tres alternativas:

- d_1: Mantener una producción artesanal y limitada, con poca inversión.
- d_2: Instalar una capacidad de crianza media, con una inversión moderada.
- d_3: Construir una gran bodega de crianza a gran escala, con una inversión elevada.

Los beneficios netos anuales estimados, expresados en miles de euros, dependen de la demanda futura del vino:

Alternativas	Demanda baja, e1	Demanda media, e2	Demanda alta, e3
d1	18	22	24
d2	10	28	38
d3	−8	20	55

El gerente no dispone de información suficiente para asignar probabilidades a los distintos escenarios. Por ello, quiere estudiar qué alternativa le conviene mediante los criterios de decisión bajo incertidumbre.

Cuestionario de Preguntas (Verdadero / Falso)
Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

1. Según el criterio pesimista de Wald, el gerente de la bodega debe elegir mantener una producción artesanal y limitada (d1d_1d1).
2. El criterio optimista recomienda la capacidad media (d2d_2d2) porque ofrece la mayor rentabilidad potencial ante la demanda alta de vino de Jerez.
3. Aplicando el criterio de Laplace, la alternativa seleccionada es la capacidad media (d2d_2d2) con un beneficio medio de 25,33 miles de euros.
4. El criterio de Savage y el de Laplace coinciden en recomendar la misma alternativa (d2d_2d2, capacidad media).
5. En el criterio de Hurwicz con α=0,6= 0,6α=0,6, la opción menos ventajosa para la bodega es construir la gran infraestructura (d3d_3d3).